

Сборник заданий для семинарских занятий  
по курсу  
«Объектно-ориентированное программирование на Python»

## Содержание

|          |                                                                                              |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Общие сведения</b>                                                                        | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Задания</b>                                                                               | <b>3</b> |
| 2.1      | Семинар «Разработка простейшей программы с использованием ООП» (2 оч-<br>ных часа) . . . . . | 4        |

## 1 Общие сведения

Сборник содержит задания для семинарских занятий по курсу «Объектно-ориентированное программирование на Python» (64 часа).

Курс предполагает повторение основ объектно-ориентированного программирования, освоение автоматического тестирования, овладение всеми основными паттернами объектно-ориентированного программирования и DDD, а также введение в паттерны асинхронного/-параллельного программирования.

Возможна сдача другого кода (например, выполненного в ходе проектной деятельности), если они полностью покрывают материал семинара.

Оценивание работ осуществляется на основе следующих принципов:

- строгий учёт сроков сдачи (при просрочке учитываются официальные документы от врача и отправление на мероприятия в интересах ВУЗа, а также пропуск по причине назначения пересдач строго на время пары; возможен учёт других индивидуальных ситуаций), просрочка понижает оценку на 25 (но не ниже 50), базовая оценка – 100;
- каждая работа защищается (задаются вопросы и проводится собеседование по коду и общим принципам), если защита не успешна несколько раз, то оценка может быть понижена;
- если в работе обнаружены недостатки, то студенту предоставляется возможность их исправить без понижения оценки;
- оценка за практическую часть это средняя оценка всех работ с учетом того, что недосданные работы оцениваются пропорционально ниже оценки, которая была бы получена при условии сдачи;
- на пересдаче осуществляется сдача работ, оценка на пересдаче за конкретную работу не может быть выше 50 за исключением случая, когда имеются оправдательные документы согласно первому принципу.

Итоговое оценивание осуществляется независимо по теории и практике:

- по теории вычисляется средний балл для всех письменных опросов (пропущенные дополнительные вопросы по уважительной причине не учитываются; основные опросы учитываются всегда);
- по практике учитывается средний балл за все обычные практические задания и он имеет вес 40%, а также учитывается средний балл за все offline-практики (выполняемые на листочке по мотивам основных практических заданий) – этот балл имеет вес 60%;
- зачёт выставляется при достижении не менее 50 баллов по теории и не менее 50 баллов по практике;
- в случае необходимости выставления оценки в 5-балльной шкале шкала перевода следующая: от 84 баллов – 5, от 68 баллов – 4, от 50+ баллов – 3; на экзамене учитывается накопленный результат за год.

## 2 Задания

## 2.1 Семинар «Разработка простейшей программы с использованием ООП» (2 очных часа)

Осуществите разработку программы, основываясь на принципах ООП (инкапсуляция, наследование, полиморфизм, абстракция, повторное использование) в корректной трактовке. В необходимых случаях используйте `@staticmethod` и/или `@classmethod`, а также модуль `ABC`.

Задание не предполагает оверинжиниринг (пока что принципы SOLID и паттерны ООП можно не использовать).

В этой и всех следующих работах соблюдайте следующие требования стиля кодирования:

- в целях обеспечения инкапсуляции используйте модуль `accessify`;
- для удобства обращения к свойствам используйте `@property`;
- в целях возможности статического анализа кода используйте модуль `typing` и помечайте все аргументы функций типами, а также для функций указывайте тип возвращаемого значения;
- именованые переменных, функций, классов должно осуществляться на английском языке (не транслит!), в целом используйте официальный стиль кодирования;
- на вход может подаваться любая информация, вам необходимо проверять корректность и самостоятельно выводить на экран информацию о проблемах.

Напишите программу, осуществляющую ввод информации с клавиатуры (в терминале) о сущностях, описанных в вашем варианте задания, и вывод на экран некоторых из них. Количество вводимых сущностей не ограничено. Проверяйте корректность входных данных.

1. Товары Интернет-магазина – книги и настольные игры. Все товары определяются ценой, книги имеют название, автора, количество страниц; настольные игры – название, число игроков. Выведите на экран все товары со стоимостью меньше 100 рублей.
2. Преподаватели определяются ФИО. Для тех, у кого есть диссертация, дополнительно вводится ее название; для остальных – стаж работы. Вывести всех преподавателей, у которых ФИО начинается на букву «А».
3. Наушники определяются названием модели. Беспроводные наушники дополнительно определяются протоколом передачи (Bluetooth, радиоканал) и дальностью действия; а проводные – типом разъёма (3.5 мм, USB-C) и наличием микрофона. Вывести все наушники, название которых начинается на «А».
4. Покатушки определяются названием и расстоянием. Однодневные покатушки дополнительно определяются плановым временем поездки (в часах). Многодневные покатушки определяются количеством дней и категорией сложности похода (от 1 до 6). Вывести все покатушки длиной более 100 км.
5. Музыкальная композиция определяется названием и композитором. Дополнительно для песни указывается автор стихов. Выведите информацию о всех композициях, у которых композитор начинается на букву «А».

6. Олимпиада определяется названием. Если олимпиада участвует в программе приема в ВУЗы дополнительно указывается уровень олимпиады (1–3), если олимпиада – этап всероссийской, то указывается название этапа (школьная, окружная, региональная, всероссийская), в остальных случаях – размер призового фонда. Выведите все олимпиады, название которых начинается на букву «А».
7. Проездной билет определяется стоимостью. Билет на количество поездок определяется количеством поездок. Билет на неограниченное количество поездок определяется сроком действия (1 день, 5 дней, 10 дней, 15 дней, месяц, три месяца, 6 месяцев, год). Выведите информацию о билетах, стоимостью меньше 300 рублей.
8. Информация о студенте определяется ФИО. Для студентов, не имеющих автомата, указывается балл, полученный на экзамене (2–5); для студентов, имеющих автомат указывается основание (олимпиада или контрольные работы). Если основание – контрольная работа, то дополнительно указывается средний балл за к/р. Выведите всю информацию о студентах с фамилией, начинающейся на буквы от А до К.
9. Сотовый телефон определяется названием. Для смартфонов указывается операционная система. А для других телефонов – наличие NFC. Выведите информацию о телефонах, название которых содержит слово «Xiaomi».
10. Куртка определяется названием модели, наличием капюшона. Для мембранных курток указывается степень водонепроницаемости (число в мм вод. ст.), для остальных – наличие пропитки. Выведите информацию обо всех куртках, имеющих капюшон.
11. Накопитель определяется названием и ёмкостью. Внешние накопители определяются дополнительно наличием системы защиты от падений, внутренние накопители – форм-фактором (М.2/2.5 дюйма) и типом (SSD или HDD). Выведите информацию о накопителях, ёмкость которых больше 500 Гб.
12. Велосипед определяется названием модели. Горному велосипеду соответствует количество скоростей, BMX – тип конструкции (фривил, кассетная, фрикостер). Выведите информацию обо всех велосипедах, содержащих в названии «Nogso».
13. Электронная книга определяется названием и размером экрана. Для EInk-дисплея указывается поколение (Carta, Kaleido); для LCD – количество поддерживаемых цветов. Выведите информацию о всех книгах с размером экрана не менее 7 дюймов.
14. GPS определяется названием и диагональю экрана. Для переносных GPS указывается наличие велосипедного крепления; для автомобильных – поддержка отображения пробок и наличие радар-детектора. Выведите информацию обо всех GPS с размером экрана менее 7 дюймов.
15. Пылесос определяется названием модели. Для обычного пылесоса указывается мощность, для пылесоса-робота – размер убираемого помещения и количество виртуальных стен. Выведите информацию обо всех пылесосах, содержащих в названии слово Indesit.
16. Туры определяются названием. Для пляжного тура указывается тип пляжа (галечный, песок); для экскурсионного – количество экскурсий. Выведите информацию обо всех турах, содержащих слово Египет.

17. Язык программирования определяется названием. Алгоритмические языки определяются поддержкой ООП (отсутствует, на классах, прототипная), остальные языки – типом (функциональный, логический). Выведите информацию обо всех языках, название которых начинается с буквы «А».
18. Контрагенты определяются названием. Индивидуальные предприниматели дополнительно определяются наличием счета в банке, а юридические лица – организационно-правовой формой (ООО, АО, ПАО). Выведите информацию обо всех контрагентах, название которых начинается с буквы «А».
19. Счет в банке определяется номером. Для текущего счета указывается плата за обслуживание, для сберегательного счета – проценты годовых и наличие капитализации. Выведите информацию обо всех счетах, номер которых начинается с 408178...
20. Автомобильная дорога определяется названием и километражом. Бесплатная дорога определяется статусом автомагистрали (автомагистраль или нет), а платная – стоимостью за километр для обычных пользователей. Выведите информацию о дорогах, длина которых менее 100 км.
21. Офисное здание определяется адресом. В случае наличия стоянки указывается количество машиномест и стоимость аренды за месяц. Выведите информацию о зданиях, в адресе которых присутствует слово Тверская.
22. Товары Интернет-магазина – GPS-навигаторы и карты. Все товары определяются ценой и названием, GPS-навигаторы имеют назначение (ручной, автомобильный) и признак возможности загрузки карт; карты – размером (в Мб). Выведите информацию о всех товарах со стоимостью менее 4000 рублей.
23. Товары Интернет-магазина – чай и кофе. Все товары определяются ценой, названием и весом, кофе – типом (растворимый, молотый, в зернах), чай – типом (черный, зеленый). Выведите информацию о всех товарах с весом менее 150 г.
24. Объекты продаваемые в коттеджном поселке: участки (определяются площадью, стоимостью, наличием подряда), дома (определяются этажностью, площадью и стоимостью). Выведите все объекты со стоимостью меньше 1000000 рублей.
25. Вопросам теста соответствуют формулировка и количество баллов за правильный ответ. Вопросам с вариантами правильных ответов соответствуют 4 варианта ответа и номер правильного ответа; остальным вопросам – формулировка правильного ответа. Выведите все вопросы, оцениваемые в 10 баллов и выше.
26. Слова определяются собственно словом. Для существительных указывается род, для глаголов – спряжение. Выведите информацию обо всех словах, начинающихся на букву «А».
27. Операционная система определяется названием. Для операционной системы на базе Linux указывается название менеджера пакетов; для остальных – стоимость лицензии. Вывести все операционные системы, у которых название начинается на букву «А».
28. Рюкзаки определяются названием модели и емкостью. Для городских рюкзаков указывается наличие «вентилируемой спины», для походных – количество отделений и наличие крепления для трекинговых палок. Вывести информацию обо всех рюкзаках, в названии которых присутствует слово «Trek».

29. Автостоянка определяется названием, количеством машиномест. Для крытой автостоянки указывается количество этажей. Для открытой стоянки – наличие охраны. Вывести информацию обо всех автостоянках с количеством мест больше 20.
30. Партия определяется названием. Для тех партий, что финансируются из бюджета указывается размер ассигнований, а для остальных – количество депутатов в каких-либо представительных органах власти. Вывести информацию обо всех партиях с названиями, начинающимися на буквы от «А» до «К».
31. Маршрутизатор определяется названием и стоимостью. Для беспроводного маршрутизатора указывается стандарт Wi-Fi (Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6) и количество антенн, для проводного – количество портов. Выведите информацию обо всех маршрутизаторах, у которых количество портов или антенн больше 4.
32. Часы или фитнес-браслет определяется названием. Для спортивной модели указывается водозащита (в барах) и автономность (в часах), для детской – наличие GPS-трекинга и кнопки SOS. Выведите информацию обо всех моделях с автономностью более 24 часов.
33. Настольная игра определяется названием. Для кооперативных игр указывается число игроков и уровень сложности (от 1 до 5), для соревновательных – длительность партии (в минутах). Выведите информацию обо всех играх с длительностью партии более 60 минут.
34. Стриминговая подписка определяется названием сервиса и стоимостью (в месяц). Для музыкальной подписки указывается качество звука (потокковое, lossless) и наличие офлайн-режима, для видеосервисной – число одновременно используемых экранов и поддержка 4K. Выведите информацию обо всех подписках стоимостью менее 500 рублей в месяц.
35. Дрон определяется названием и ценой. Для любительского дрона указывается наличие камеры и дальность сигнала пульта (в метрах), для гоночного – максимальная скорость (в км/ч). Выведите информацию обо всех дронах стоимостью меньше 15000 рублей.